פירוק לגורמים ומשוואות ריבועיות

דף לימוד ותרגול לקראת כיתה י'. קראו את ההסברים, עברו על הדוגמאות, ואחר כך פתרו את התרגילים בסוף הדף.

חלק א: מה זה פירוק לגורמים

פירוק לגורמים הוא כתיבה של ביטוי אלגברי כמכפלה של ביטויים פשוטים יותר. זה ההפך מפתיחת סוגריים: בפתיחת סוגריים הופכים מכפלה לסכום, ובפירוק הופכים סכום למכפלה.

למשל, $3(x + 4) = 3x + 12$ היא פתיחת סוגריים. הכיוון ההפוך, מ־$3x + 12$ אל $3(x + 4)$, הוא הפירוק.

למה זה חשוב? כי מכפלה קל לאפס: מכפלה שווה לאפס רק כאשר אחד הגורמים שלה שווה לאפס. על העובדה הזו בנוי הפתרון של משוואות ריבועיות בחלק ה.

חלק ב: הוצאת גורם משותף

השלב הראשון בכל פירוק הוא לחפש גורם שמופיע בכל האיברים, ולהוציא אותו מחוץ לסוגריים. כדאי להוציא את הגורם המשותף הגדול ביותר.

דוגמה 1: $6x + 9 = 3(2x + 3)$, כי 3 מחלק גם את 6 וגם את 9.

דוגמה 2: $4x^2 - 8x = 4x(x - 2)$. הגורם המשותף כאן הוא $4x$, ולא רק 4.

בדיקה: פותחים את הסוגריים בחזרה. אם מקבלים את הביטוי המקורי, הפירוק נכון.

חלק ג: נוסחאות הכפל המקוצר

שלוש נוסחאות שימושיות במיוחד בפירוק:

1. הפרש ריבועים: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
2. ריבוע של סכום: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
3. ריבוע של הפרש: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

דוגמה 3: $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$, כי $49 = 7^2$.

דוגמה 4: $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$, כי $9x^2 = (3x)^2$ ו־$25 = 5^2$.

דוגמה 5: $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$, כי האיבר האמצעי הוא $10x = 2 \cdot x \cdot 5$.

שימו לב: הפרש ריבועים עובד רק כשיש מינוס בין שני הריבועים. הביטוי $x^2 + 9$ הוא סכום ריבועים, ואי אפשר לפרק אותו בעזרת הנוסחה הזו.

חלק ד: פירוק טרינום

טרינום הוא ביטוי בעל שלושה איברים מהצורה $x^2 + bx + c$. כדי לפרק אותו מחפשים שני מספרים שהמכפלה שלהם היא c והסכום שלהם הוא b.

דוגמה 6: $x^2 + 5x + 6$. מחפשים מכפלה 6 וסכום 5: המספרים הם 2 ו־3. לכן $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.

דוגמה 7: $x^2 - x - 12$. מחפשים מכפלה -12 וסכום -1: המספרים הם -4 ו־3. לכן $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$.

בדיקה לדוגמה 7: $3 \cdot (-4) = -12$ וגם $3 + (-4) = -1$.

כלל לזכור: הסכום של שני המספרים שווה למקדם של x, עם אותו סימן בדיוק. בדוגמה 7 המקדם הוא -1, והסכום הוא -1.

חלק ה: פירוק מלא

פירוק מלא פירושו שאי אפשר להמשיך לפרק אף אחד מהגורמים. הסדר הנכון: קודם מוציאים גורם משותף, ואחר כך בודקים אם מה שנשאר בסוגריים אפשר לפרק עוד.

דוגמה 8: $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9) = 2(x - 3)(x + 3)$.

הביטוי $2(x^2 - 9)$ נכון, אבל הוא עדיין לא פירוק מלא, כי $x^2 - 9$ הוא הפרש ריבועים.

חלק ו: פתרון משוואה ריבועית בעזרת פירוק

משוואה ריבועית היא משוואה מהצורה $ax^2 + bx + c = 0$. כשאפשר לפרק את האגף השמאלי, משתמשים בכלל: אם מכפלה שווה לאפס, אחד הגורמים שווה לאפס.

דוגמה 9: $x^2 - 5x + 6 = 0$

1. מפרקים: $(x - 2)(x - 3) = 0$
2. משווים כל גורם לאפס: $x - 2 = 0$ או $x - 3 = 0$
3. הפתרונות: $x = 2$ או $x = 3$

טעות נפוצה: במשוואה $x^2 = 3x$ מחלקים את שני האגפים ב־x ומקבלים רק $x = 3$. כך הולך לאיבוד הפתרון $x = 0$. הדרך הנכונה היא להעביר אגף ולפרק: $x^2 - 3x = 0$, כלומר $x(x - 3) = 0$, ולכן $x = 0$ או $x = 3$.

חלק ז: נוסחת השורשים והדיסקרימיננטה

כשהפירוק לא קל, משתמשים בנוסחת השורשים:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

הביטוי שמתחת לשורש נקרא דיסקרימיננטה: $\Delta = b^2 - 4ac$. הוא קובע כמה פתרונות יש למשוואה:

1. אם הדיסקרימיננטה חיובית, יש שני פתרונות.
2. אם הדיסקרימיננטה שווה לאפס, יש פתרון אחד.
3. אם הדיסקרימיננטה שלילית, אין פתרון.

דוגמה 10: $2x^2 + 3x - 2 = 0$. כאן $a = 2, b = 3, c = -2$.

1. מחשבים את הדיסקרימיננטה: $\Delta = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$
2. מציבים בנוסחה: $x = (-3 \pm 5) / 4$
3. הפתרונות: $x = 0.5$ או $x = -2$

בדיקה: $2 \cdot (0.5)^2 + 3 \cdot 0.5 - 2 = 0.5 + 1.5 - 2 = 0$.

תרגילים

פרקו לגורמים באופן מלא:

1. $5x - 15$
2. $3x^2 + 12x$
3. $x^2 - 64$

4. $4x^2 - 1$

5. $x^2 - 6x + 9$

6. $x^2 + 7x + 12$

7. $x^2 - 2x - 15$

8. $3x^2 - 27$

פתרו את המשוואות:

9. $x^2 - 7x + 10 = 0$

10. $x^2 = 4x$

11. $2x^2 - 7x + 3 = 0$

12. כמה פתרונות יש למשוואה $x^2 + 2x + 5 = 0$? נמקו בעזרת הדיסקרימיננטה.

תשובות

---

1. $5(x - 3)$

2. $3x(x + 4)$

3. $(x - 8)(x + 8)$

4. $(2x - 1)(2x + 1)$

5. $(x - 3)^2$

6. $(x + 3)(x + 4)$

7. $(x - 5)(x + 3)$

8. $3(x - 3)(x + 3)$

9. $x = 2$ או $x = 5$

10. $x = 0$ או $x = 4$

11. $x = 3$ או $x = 0.5$, כי $\Delta = 49 - 24 = 25$

12. אין פתרון, כי $\Delta = 4 - 20 = -16$ והיא שלילית.